

Informe Técnico

Trabajo Práctico N.º 2

Desarrollo de Sitios Web

Materia	Desarrollo de Sitios Web
Integrantes	Balbi, Sergio Basualdo, Leonardo
Fecha	Junio 2026
Sitio publicado	tech-pro-six-ivory.vercel.app

1. Correcciones y cambios respecto al TP1

Durante el desarrollo de la Actividad 2 se realizaron los siguientes cambios respecto al diseño conceptual presentado en el TP1:

1.1 Ajuste de colores por contraste

Se modificaron ciertos valores de color para garantizar una correcta legibilidad y accesibilidad visual, especialmente en las imágenes de los auriculares a la venta (TechPRO X, Y, Z). Los colores originales generaban problemas de contraste que dificultaban la visualización del precio y los detalles del producto.

1.2 Página 404

Se incorporó una página de error 404 (*404.html*) que no estaba contemplada en el diseño original del TP1. Esta página mantiene la identidad visual del sitio (header y footer consistentes) y ofrece una experiencia de usuario adecuada ante URLs inexistentes.

1.3 Modal de suscripción

Se agregó un modal de Bootstrap para la confirmación de suscripción al newsletter, funcionalidad que no estaba detallada en los wireframes originales.

1.4 Jerarquía de encabezados SEO

Se corrigió la estructura de headings (h1 a h6) en todas las páginas para cumplir con las buenas prácticas de accesibilidad y SEO.

1.5 Textos placeholder reemplazados

Todos los textos de relleno (Lorem Ipsum) que figuraban en los mockups y wireframes de la Actividad 1 fueron reemplazados por textos creativos y descriptivos acordes a cada sección del sitio, mejorando la experiencia de usuario y el contenido semántico.

2. Informe Técnico Web

2.1 Componentes JavaScript de Bootstrap utilizados

2.1.1 Modal

Dónde: index.html — Sección newsletter

Cuál: Componente Modal de Bootstrap 5 con clases `.modal`, `.modal-dialog`, `.modal-dialog-centered`

Por qué: Se utiliza para mostrar un mensaje de confirmación al usuario luego de suscribirse al newsletter. Reemplaza una alerta tradicional por una ventana modal centrada, mejorando la experiencia de usuario y manteniendo la coherencia visual del sitio.

2.1.2 Tooltip

Dónde: index.html — Sección de íconos (Gran Sonido, Garantía de por vida, +20 Horas de Batería)

Cuál: Componente Tooltip de Bootstrap 5 activado mediante el atributo `data-bs-toggle="tooltip"`

Por qué: Se agregaron tooltips a los íconos principales para brindar información adicional contextual sin saturar visualmente la interfaz. Mejora la usabilidad y aporta detalle semántico a los elementos gráficos.

2.2 Captura de eventos con JavaScript

2.2.1 Evento submit del formulario de newsletter

Dónde: js/modal-newsletter.js

Evento: submit en el formulario `.newsletter` `.formulario`

- Prevenir la recarga de página con `event.preventDefault()`.
- Validar que el campo de email no esté vacío.
- Mostrar el modal de Bootstrap con el mensaje de confirmación.
- Limpiar el campo de email tras el envío.

Esto evita el comportamiento tradicional de envío de formularios y permite una experiencia fluida sin recarga de página.

2.2.2 Captura de parámetros URL en el carrito

Dónde: js/carrito.js

Evento: Ejecución al cargar el script (al final del `<script>`, sin `DOMContentLoaded`)

- Lee el query string con `new URLSearchParams(window.location.search)`.
- Obtiene el valor del parámetro `modelo` con `.get('modelo')`.
- Ejecuta `actualizarProducto(modelo)` si existe el parámetro, asignando imagen, nombre, precio y totales mediante un switch.

Permite usar una sola página de carrito para los 3 modelos, actualizando su contenido dinámicamente según el producto elegido desde la portada (`?modelo=x`, `?modelo=y`, `?modelo=z`).

2.2.3 Evento DOMContentLoaded (inicialización general)

Dónde: js/modal-newsletter.js y js/tooltips.js

Evento: DOMContentLoaded del documento

- Inicializa los componentes de Bootstrap (Modal y Tooltips) una vez que el DOM está completamente cargado.
- Garantiza que los elementos existan en el árbol antes de manipularlos.

2.3 Personalización de Bootstrap mediante Sass

¿Qué se modificó?

Se realizó una personalización del theme de Bootstrap importando su SCSS directamente en el proyecto y aplicando estilos override para adaptarlo al diseño existente.

¿Dónde?

- **scss/main.scss** — Se importó Bootstrap con `@use '../node_modules/bootstrap/scss/bootstrap' as *;`
- **scss/principal/_modal.scss** — Se sobrescribieron estilos del componente Modal para mantener coherencia con la paleta de colores del proyecto (variables `--primario`, `--blanco`, `--negro`, etc.).
- **scss/principal/_newsletter.scss** — Se mantuvieron los estilos originales del botón de suscripción, que conviven con las clases `.btn` de Bootstrap.

¿Por qué?

- **Evitar duplicación de CSS:** Al importar Bootstrap vía Sass, se compila todo en un único archivo `css/main.css`, evitando cargas externas adicionales.
- **Mantener identidad visual:** Los estilos override permiten que los componentes de Bootstrap (modal, tooltip) hereden la paleta de colores y tipografías definidas en `_variables.scss`, logrando un diseño consistente.
- **Control de versión:** Al tener Bootstrap como dependencia npm se garantiza una versión fija (^5.3.8) y se evitan cambios inesperados por actualizaciones automáticas desde CDN.

2.4 Publicación del proyecto

URL del proyecto publicado: <https://tech-pro-six-ivory.vercel.app>

Justificación de Vercel como plataforma de hosting

- **Despliegue gratuito:** Permite publicar sitios estáticos sin costo, ideal para proyectos académicos.
- **Integración con Git:** Facilita el despliegue continuo desde el repositorio.
- **Manejo de 404:** Soporta de forma nativa el archivo `404.html` sin configuración adicional.
- **SSL automático:** Provee certificados HTTPS sin intervención del desarrollador.
- **Rendimiento global:** CDN integrado para tiempos de carga rápidos en cualquier región.

3. Informe Técnico SEO

3.1 Palabras clave del sitio

- audífonos premium
- auriculares alta fidelidad
- sonido profesional
- TechPRO
- comprar audífonos online

3.2 Palabras clave por sección

Sección	Palabras clave
Header / Hero	Audífonos TechPRO, sonido profesional
Íconos (Gran Sonido, Garantía, Batería)	Calidad de sonido, garantía audífonos, batería larga duración
Sobre los TechPRO	Audífonos inalámbricos, tecnología de sonido
Modelos (X, Y, Z)	Comprar TechPRO, precios audífonos, modelos 2026
Newsletter	Suscripción newsletter, ofertas audífonos
Carrito / Checkout	Comprar audífonos, finalizar compra, pago seguro

3.3 Estrategias de optimización implementadas

3.3.1 Etiquetas semánticas HTML5

Se utilizaron etiquetas semánticas para estructurar el contenido de forma clara tanto para navegadores como para motores de búsqueda:

- **<header>** — Encabezado del sitio con la marca y el hero.
- **<main>** — Contenido principal de cada página.
- **<section>** — Agrupación temática de contenido (íconos, productos, newsletter, formularios).
- **<footer>** — Pie de página con información institucional.
- **<nav>** — Navegación interna (botón "Volver a la tienda" del carrito).

3.3.2 Estructura correcta de encabezados (h1 a h6)

Se auditó y corrigió la jerarquía de headings en todas las páginas para garantizar una estructura lógica y accesible. Se cumple la regla de un solo h1 por página y una jerarquía sin saltos (h1 → h2 → h3):

Página	Estructura de encabezados
--------	---------------------------

index.html	h1 → TechPRO (marca) h2 → Gran Sonido / Garantía / +20h Batería h2 → Sobre los TechPRO h2 → Elige tus TechPRO h3 → TechPRO X / Y / Z h2 → Recibe Actualizaciones
carrito.html	h1 → TechPRO (marca) h2 → Resumen del Pedido h3 → TechPRO X h2 → Datos Personales / Envío / Pago
404.html	h1 → TechPRO (marca) h2 → Página no encontrada

3.3.3 Atributos alt en imágenes

Todas las imágenes del sitio incluyen el atributo alt descriptivo:

- **img/header.png** → alt="Audífonos TechPRO"
- **img/icono-sonido.svg** → alt="Icono de sonido"
- **img/icono-garantia.svg** → alt="Icono de garantía"
- **img/icono-bateria.svg** → alt="Icono de batería"
- **img/imagen-mujer.jpg** → alt="imagen mujer"
- **img/newsletter.jpg** → alt="imagen-newsletter"
- **Imágenes de productos** → El atributo alt se actualiza dinámicamente vía JavaScript según el modelo seleccionado.

3.3.4 URLs amigables

- El sitio utiliza rutas relativas limpias sin parámetros innecesarios.
- Las URLs reflejan el contenido: /index.html, /carrito.html, /404.html.
- Los parámetros de producto en el carrito son semánticos: ?modelo=x, ?modelo=y, ?modelo=z.

3.3.5 Optimización de metadatos

Cada página incluye los siguientes metadatos:

- **<title> descriptivo**
 - index.html → "TechPRO Audífonos"
 - carrito.html → "TechPRO - Carrito de Compras"
 - 404.html → "TechPRO Audífonos — Página no encontrada"
- **meta charset="UTF-8"**
 - Codificación universal de caracteres.
- **meta name="viewport"**
 - Correcta visualización en dispositivos móviles.
- **meta description única por página**
 - index.html → "TechPRO Audífonos — Sonido profesional con la mejor calidad..."
 - carrito.html → "Finalizá tu compra de audífonos TechPRO..."
 - 404.html → "La página que buscás no existe..."

3.3.6 Uso adecuado de enlaces internos

El sitio cuenta con una red de enlaces internos coherente:

- Desde index.html se accede a carrito.html mediante los enlaces de cada modelo (?modelo=x, ?modelo=y, ?modelo=z).
- Desde carrito.html se puede volver a index.html mediante el botón "Volver a la tienda".
- Desde 404.html se puede regresar a index.html mediante el botón "Volver al inicio".

3.3.7 Minimización de código redundante o innecesario

- CSS compilado en un único archivo (css/main.css), evitando múltiples hojas de estilo.
- SCSS modularizado en archivos parciales para facilitar el mantenimiento y evitar duplicación.
- Sin librerías CSS externas adicionales más allá de Bootstrap 5 (incorporado vía Sass).
- Sin comentarios ni código muerto en los archivos de producción.

3.3.8 Optimización del tiempo de carga y organización de recursos

- **CSS:** un solo archivo css/main.css, minificable para producción.
- **JavaScript:** archivos separados por funcionalidad (modal-newsletter.js, tooltips.js, carrito.js), solo cargados cuando son necesarios.
- **Imágenes:** formato SVG para íconos (ligero y escalable) y JPG optimizados para fotografías.
- **Bootstrap JS:** cargado desde CDN con versión fija (5.3.2) para aprovechar caché del navegador. CSS compilado directamente desde SCSS, sin carga externa.
- **Fuentes web:** Google Fonts con preconnect para acelerar la conexión. Solo dos familias tipográficas (Roboto y Lato) con los pesos estrictamente necesarios.